Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki

# PROJEKT INŻYNIERSKI

Dokumentacja projektowa

# [Tytuł projektu]

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

[Imię i nazwisko osoby 1] Nr albumu: [numer albumu]
[Imię i nazwisko osoby 2] Nr albumu: [numer albumu]
[Imię i nazwisko osoby 3] Nr albumu: [numer albumu]

PROWADZĄCY ZAJĘCIA PROJEKTOWE

[Stopień lub tytuł, imię i nazwisko]
[Stopień lub tytuł, imię i nazwisko]

Rok akademicki: [2026/2027] Semestr: [zimowy / letni]
Data dokumentu: [dd.mm.rrrr] Wersja: [1.0]

Kraków

# Spis treści

**1 Szczegółowa dokumentacja projektowa** **1**

1.1 Zakres i identyfikacja rozwiązania . . . . . 1

1.2 Architektura i organizacja projektu . . . . . 2

1.3 Modele i diagramy projektowe . . . . . 2

1.4 Dane, baza danych i zasoby . . . . . 2

1.5 Implementacja i najważniejsze rozwiązania . . . . . 2

1.6 Mechanizmy AI w rozwiązaniu . . . . . 3

1.7 Środowisko i odtworzenie projektu . . . . . 3

1.8 Testy i weryfikacja . . . . . 3

1.9 Ograniczenia i dalszy rozwój . . . . . 3

1.10 Źródła i materiały referencyjne . . . . . 3

*Wskazówka: Dokument opisuje finalne rozwiązanie i umożliwia zrozumienie jego budowy oraz dalszą pracę nad projektem. Zakres uzgodnij z prowadzącymi: usuń podsekcje nieadekwatne do projektu i dodaj potrzebne. UML, baza danych i opis kodu nie są obowiązkowe dla każdego rodzaju projektu. Opis przebiegu pracy i indywidualnego wkładu należy do sprawozdania końcowego. Uzupełnij pola i wyłącz podpowiedzi przed oddaniem.*

# 1. Szczegółowa dokumentacja projektowa

## 1.1. Zakres i identyfikacja rozwiązania

*Wskazówka: Opisz przeznaczenie projektu, najważniejsze wymagania oraz wersję, której dotyczy dokumentacja. Wskaż, gdzie znajdują się pliki źródłowe i zasoby: repozytorium dla projektu programistycznego lub inne miejsce uzgodnione z prowadzącymi. Podaj commit, tag albo oznaczenie wersji plików.*

**Przeznaczenie i zakres:** [opis.]

**Wersja projektu:** [oznaczenie i data.]

**Materiały źródłowe:** [lokalizacja i organizacja.]

## 1.2. Architektura i organizacja projektu

*Wskazówka: Przedstaw główne elementy rozwiązania, ich odpowiedzialności i powiązania. Dla aplikacji opisz komponenty i przepływ danych; dla animacji 3D – organizację scen, obiektów, zasobów i etapów przetwarzania. Wyjaśnij najważniejsze decyzje i zależności. Dodaj schemat, jeśli pomaga zrozumieć rozwiązanie.*

[Budowa rozwiązania, struktura plików i uzasadnienie decyzji.]

## 1.3. Modele i diagramy projektowe

*Wskazówka: Dobierz diagramy do projektu. Dla oprogramowania mogą to być diagramy UML: klas, przypadków użycia, sekwencji, stanów lub komponentów. Dla innych projektów wykorzystaj np. schemat sceny, storyboard lub diagram procesu. Każdy rysunek opatrz podpisem i omów w tekście, stosując odwołania przez* `\ref`*. Nie twórz diagramów wyłącznie w celu wypełnienia szablonu.*

[Modele i diagramy z objaśnieniami.]

## 1.4. Dane, baza danych i zasoby

*Wskazówka: Jeśli projekt korzysta z bazy danych, opisz schemat, tabele, klucze, relacje, ograniczenia i istotne procedury. Dla innych danych lub zasobów określ formaty, strukturę, pochodzenie oraz sposób przygotowania i wykorzystania. Dla animacji mogą to być modele, tekstury, materiały i pliki dźwiękowe. Wskaż zasoby własne i zewnętrzne oraz warunki ich wykorzystania.*

[Struktura danych lub zasobów i sposób ich wykorzystania.]

## 1.5. Implementacja i najważniejsze rozwiązania

*Wskazówka: Dla projektu programistycznego opisz istotne moduły, klasy, funkcje, interfejsy i algorytmy. Podaj znaczenie parametrów, wyniki, ograniczenia i obsługę błędów tam, gdzie jest to potrzebne. Nie wymaga się przepisywania całego kodu ani opisu każdej zmiennej. Dokumentację generowaną z kodu można dołączyć lub wskazać jako osobny materiał.*

*Wskazówka: Dla projektu bez kodu opisz odpowiednie metody wykonania, np. modelowanie, rigging, animację, oświetlenie, rendering i montaż. Podaj istotne ustawienia i uzasadnij ich dobór. Usuń wskazówki nieodnoszące się do projektu.*

[Opis zastosowanych metod i kluczowych elementów wykonania.]

## 1.6. Mechanizmy AI w rozwiązaniu

*Wskazówka: Ta podsekcja dotyczy AI stanowiącej część projektu. Opisz model lub usługę, wersję, zadanie, dane wejściowe i wyjściowe, integrację, konfigurację i ograniczenia. Jeśli rozwiązanie obejmuje uczenie, opisz dane, podział zbiorów, parametry i ocenę wyników. Dla usług zewnętrznych wskaż wymagane połączenia i zależności, bez ujawniania kluczy dostępowych. Jeśli AI tylko wspomagała pracę zespołu, jej wykorzystanie opisz w sprawozdaniu, a tę podsekcję usuń.*

[Budowa i działanie mechanizmów AI – jeśli występują.]

## 1.7. Środowisko i odtworzenie projektu

*Wskazówka: Opisz środowisko potrzebne do dalszej edycji, budowania lub odtworzenia rezultatu: system operacyjny, sprzęt, programy, biblioteki i ich wersje. Dla animacji wskaż np. wersję programu, dodatki, silnik renderujący i ustawienia eksportu. Szczegółową instrukcję instalacji i konfiguracji można wskazać w osobnej dokumentacji instalacyjno-konfiguracyjnej, jeśli jest wymagana. Nie powielaj tych samych informacji; podaj odwołanie do odpowiedniej sekcji.*

| Narzędzie / zależność | Wersja | Zastosowanie |
|---|---|---|
| [nazwa] | [wersja] | [rola w projekcie] |
| [nazwa] | [wersja] | [rola w projekcie] |

**Odtworzenie rezultatu:** [kroki edycji, budowania, renderowania lub innego przetwarzania; ewentualne odwołania do dokumentacji instalacyjno-konfiguracyjnej.]

## 1.8. Testy i weryfikacja

*Wskazówka: Powiąż sprawdzenia z wymaganiami. Opisz warunki, dane lub scenariusze, oczekiwane rezultaty, uzyskane wyniki i wnioski. Dobierz metody do charakteru projektu: testy oprogramowania, sprawdzenia prototypu, kontrola jakości animacji lub ocena mechanizmu AI. Wskaż ograniczenia przeprowadzonych sprawdzeń.*

| Wymaganie / scenariusz | Sposób sprawdzenia | Wynik i wniosek |
|---|---|---|
| [wymaganie] | [metoda i warunki] | [wynik] |
| [wymaganie] | [metoda i warunki] | [wynik] |

## 1.9. Ograniczenia i dalszy rozwój

*Wskazówka: Wskaż znane błędy, ograniczenia techniczne, niespełnione wymagania i zależności wpływające na dalszą pracę. Oddziel stan istniejący od propozycji rozwoju.*

[Ograniczenia i możliwe rozszerzenia.]

## 1.10. Źródła i materiały referencyjne

*Wskazówka: Wymień dokumentację, publikacje, biblioteki, modele i zasoby przywołane w dokumencie. Dla źródeł internetowych podaj tytuł, adres i datę dostępu. Wskaż licencje lub inne warunki wykorzystania materiałów zewnętrznych. Nie pozostawiaj fikcyjnych źródeł.*

[Wykaz źródeł i materiałów referencyjnych.]